# 第四章 交流-交流（AC-AC）变换

## 1 概述

交流-交流变换电路是把一种形式的交流变成另一种形式的交流的电路，可分为**直接方式（无中间直流环节）**和**间接方式（有中间直流环节，交-直-交）**两种。

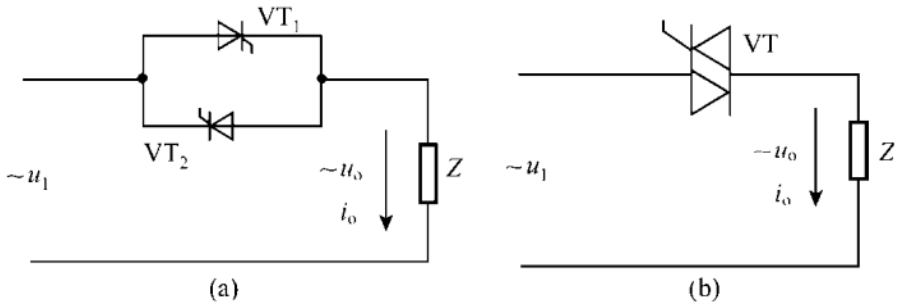
其中，对于直接方式的交流-交流变换电路，可以分为两种：

**（1）交流电力控制电路：**只改变**电压大小**，或仅对**电路的通断**做控制，而不改变频率的电路。（其中很常用的一种是交流调压电路）

**（2）变频电路：**改变**频率**的电路，也称为**交-交变频**。

本章主要讲解上述两种电路。

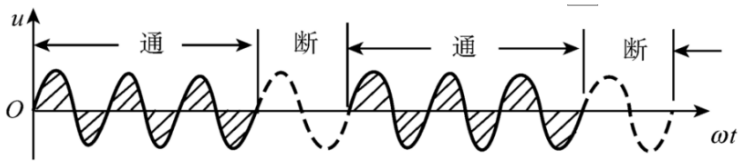
## 2 交流调压电路




如图所示，交流调压电路采用**两个单向晶闸管反并联，或双向晶闸管**，实现对交流电正、负半周的对称控制，可用于异步电机的调压调速、恒流软起动，交流负载的功率调节，灯光调节，供电系统无功调节等领域。

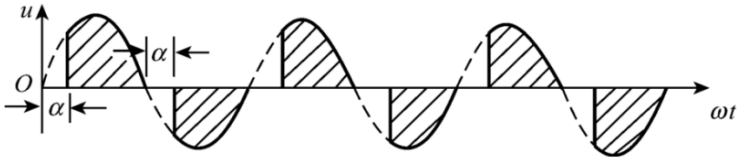
**交流调压电路一般有三种控制方式：**

### （1）通断控制



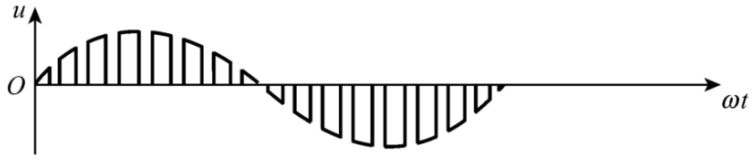

- 优点：输出电压波形基本为正弦波形，无低次谐波；
- 缺点：输出电压时有时无，电压调节不连续，会分解出分数次谐波；
- 适用场合：对于异步电机调压调速，会因电机经常处于重合闸过程而产生大电流冲击，并不适用；常用于电炉调温等交流功率调节的场合。

### （2）相位控制




- 优点：控制方便，能连续调节输出电压大小，可实现无级调压；
- 缺点：输出电压非正弦，含有丰富的低次谐波；（对于异步电机调压调速，会引起附加谐波损耗，产生脉动转矩等）
- 适用场合： 采用相位控制的晶闸管型调压电路应用最广。

### （3）斩波控制

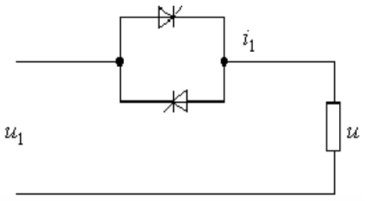


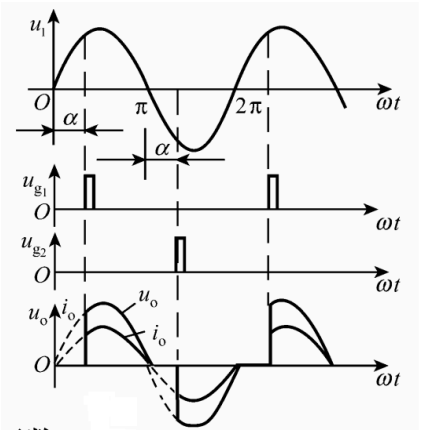

- 优点：输出电压大小可连续调节，谐波含量小；
- 缺点：需采用高频全控型器件，如MOSFET、IGBT等；
- 适用场合：适用于需要谐波含量少的调压调速环节。

注：要掌握上述三种方式的名称、优缺点和适用场合！简答题常考！

## 2.1 单相交流调压电路

### 2.1.1 带电阻性负载



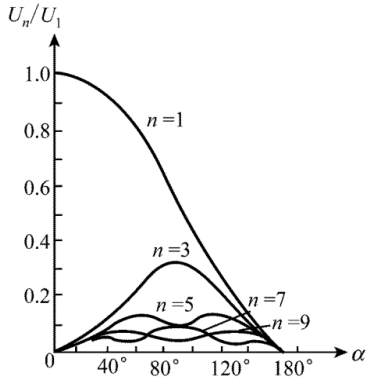




如图，此电路结构很简单，在交流电源$u_1$的正半周和负半周，分别对$VT_1$、$VT_2$的移相控制角$\alpha$进行控制，即可调节输出电压，过零自然关断。

此电路的常用工作参数如下：

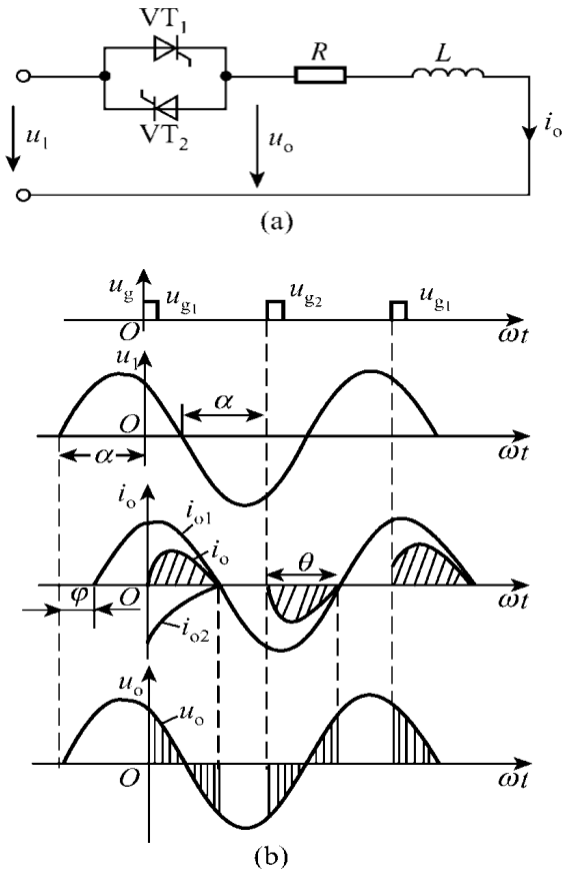
- 负载电压有效值$U$：$U=\sqrt{\frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi}(\sqrt{2}U_1\sin\omega t))^2d\omega t}=U_1\sqrt{\frac{1}{2\pi}\sin 2\alpha+\frac{\pi-\alpha}{\pi}}$
- 晶闸管电流有效值$I_T$：（注：两个晶闸管分流，因此是$\frac{1}{2\pi}$）

  $I_T=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi}\left(\frac{\sqrt{2}U_1\sin\omega t}{R}\right)^2d(\omega t)}=\frac{U_1}{R}\sqrt{\frac{1}{2}(1-\frac{\alpha}{\pi}+\frac{\sin 2\alpha}{2\pi})}$
- 功率因数$cos\varphi$：$cos\varphi=\frac{P}{S}=\frac{U_0I_0}{U_1I_0}=\frac{U_0}{U_1}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\sin 2\alpha+\frac{\pi-\alpha}{\pi}}$



单相交流调压输出电压的谐波比例如上图所示（n表示谐波次数），可见：随着移相控制角$\alpha$的增大，波形畸变愈发严重，高次谐波含量随之增加。然而，**其只有奇次谐波，没有直流分量和偶数次谐波。**

### 2.1.2 带电感性负载




如图，$VT_1$、$VT_2$分别在$u_1$正、负半波内触发导通，但它们要到电感电流降为0时才能关断。即：关断时刻滞后$u_1$过零点，电压有延迟，**延迟时间与阻抗角**$\varphi = tan^{-1}\frac{\omega L}{R}$**有关**。

对此，可以给出**保证带电感性负载的单相交流调压电路正常工作的条件：**

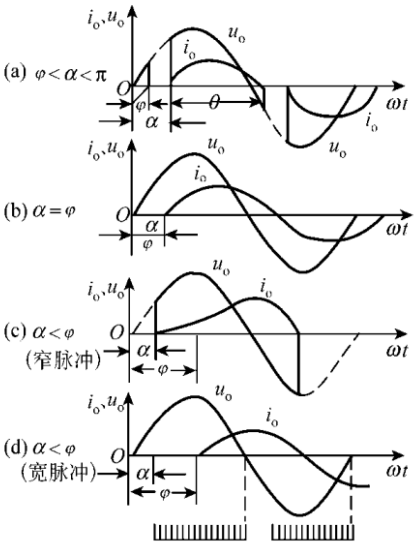
**（1）**$\varphi \leq \alpha \leq \pi$；

**（2）采用宽度大于60°的宽脉冲或后沿固定、前沿可调、最大宽度可达180°的脉冲列触发**；

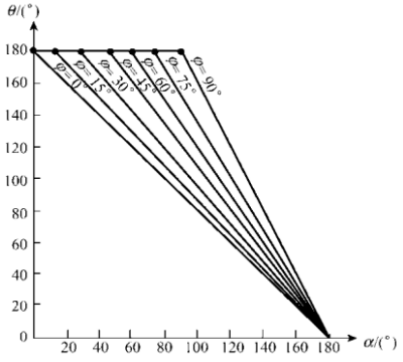
Note

下面对上述结论进行理论推导：

- 为分析方便，将$VT_1$导通时刻作为$\omega t=0$的原点。
- 列出电压平衡式：$L\frac{di_0}{dt}+Ri_0=\sqrt{2}U_1\sin(\omega t+\alpha)$
- 结合已知条件$i_0|_{\omega t=0}=0$，可得：
  $i_o\left(t\right)=i_{o1}(t)+i_{o2}(t)=\frac{\sqrt{2}U_1}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}\sin\left(\omega t+\alpha-\varphi\right)-\frac{\sqrt{2}U_1}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}e^{-t/\tau}\sin\left(\alpha-\varphi\right)$
- 再结合已知条件$i_0|_{\omega t=\theta}=0$，可得：$\sin(\alpha+\theta-\varphi)=\sin(\alpha-\varphi)e^{\frac{-\theta}{\tan\varphi}}$
- 由此，可以分成以下四种情况：




- $\varphi<\alpha<\pi$：此时，$\theta-\alpha-\varphi$存在如下图所示的关系：

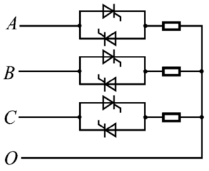
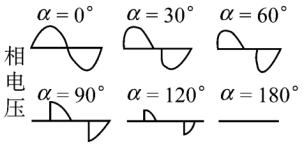
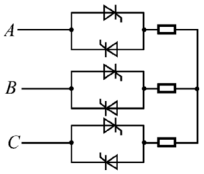
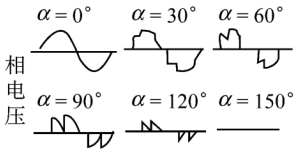
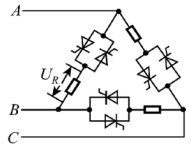
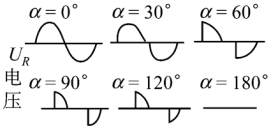
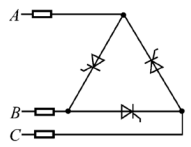
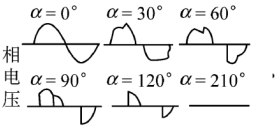
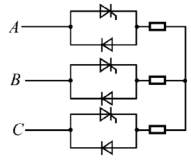
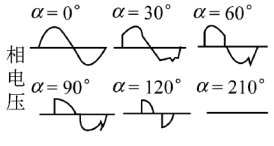



对于特定的$\varphi$，首先易知：当$\alpha=\pi$时，$\theta=0$；随着$\alpha$从$\pi$开始减小，$\theta$开始从0增大；直到$\alpha$降到与$\varphi$相等（即最上面的直线），此时$\theta=\pi$。将所有$\varphi$对应的曲线画出，汇总在一起，即得上图。**在$\varphi<\alpha<\pi$的情况下，负载电流断续，输出电压为缺块正弦波，电路具有调压功能。**

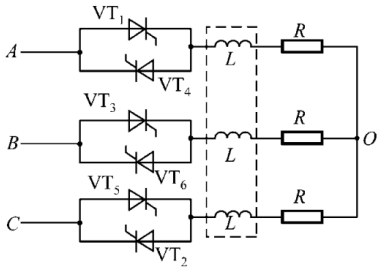
- $\alpha = \varphi$：如上所述，**此时$\theta = \pi$，全程导通，电路不起调压作用；**
- $0 < \alpha < \varphi$：这种情况又可以细分为两种类型：
  - **（1）宽脉冲：**此时$VT_1$、$VT_2$均导通180°，输出完整的正弦波，$u$不受$\alpha$控制，处于**失控**状态；（问题不算太大）
  - **（2）窄脉冲：**此时相当于在$VT_1$导通的负向延迟时间中给$VT_2$脉冲，则$VT_2$无法开通；当$VT_1$关断时，给$VT_2$的脉冲也早已消失。总的来看，相当于原电路变成了单相半波整流电路，**输出电流为单向脉冲波，含有很大的直流分量，会对电机等大电感负载带来严重危害。**（问题很大，最不希望出现）

## 2.2 三相交流调压电路

### 2.2.1 常见的三相交流调压器

| 名称 | 线路图 | 输出电压波形（电阻负载） |
| --- | --- | --- |
| 三相 $Y_0$ 型 |  |  |
| 三相 Y 型 |  |  |
| 三相负载 △型 |  |  |
| 三相晶闸管 △型 |  |  |
| 三相半控 Y 型 |  |  |

### 2.2.2　Y型三相交流调压电路




如图，此电路的导通条件如下：

**（1）至少两相导通才能构成回路，其中一相为正向，另一向为反相；**

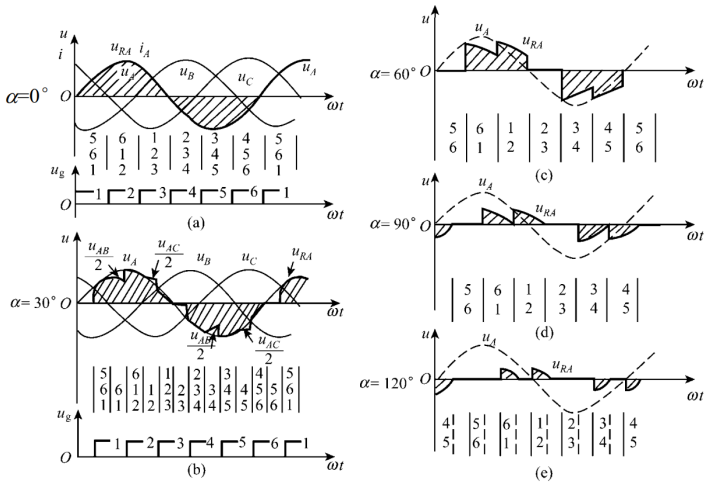
**（2）采用双脉冲，或宽度大于60°的宽脉冲；**

**（3）从$VT_1$到$VT_6$，相邻触发脉冲相位应互差60°，依次触发。**

即：三相触发脉冲依次差120°，同一相的两个反并联晶闸管触发脉冲差180°，触发脉冲即如下表所示：

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| C | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| B | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 |

> **Note**
>
> 此电路带电感性负载时，电压波形比较复杂，$\theta$与$\alpha$和$\varphi$都有关，此处不展开分析。下面简单介绍带电阻性负载（即$\varphi = 0°$）的情况：

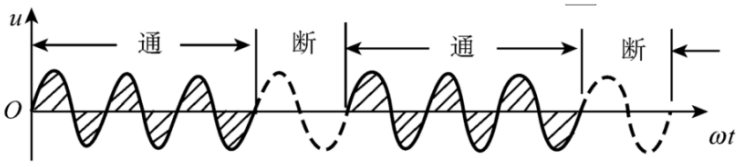


- 画上述电压波形时，将相电压过零点作为开通角$\alpha$的起点。三相三线电路中，两相间靠线电压导通，而线电压超前相电压30°，因此，**此电路的移相范围为$0 \sim 150^\circ$**。
- $0 \sim 150^\circ$的移相范围可分为三段：
  - $0^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$：$\alpha = 0^\circ$**时，始终有三个晶闸管同时导通；**$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$**时，电路处于三个晶闸管导通和两个晶闸管导通的交替状态，**每个晶闸管导通角为$180^\circ - \alpha$；
  - $60^\circ \leq \alpha < 90^\circ$：**电路任一时刻都是两个晶闸管导通**，每个晶闸管的导通角为120°；
  - $90^\circ \leq \alpha < 150^\circ$：**电路处于两个晶闸管导通和无晶闸管导通的交替状态**，每个晶闸管导通角为$300^\circ - 2\alpha$，且此导通角由不连续、等值的两部分断续波头组成；

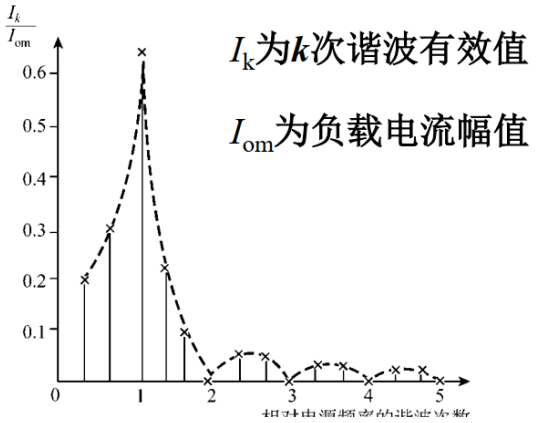
**注：上述过程只需定性了解结论即可，考试也不会考具体的复杂波形。**

## 2.3 其他交流控制电路

### 2.3.1 交流调功电路

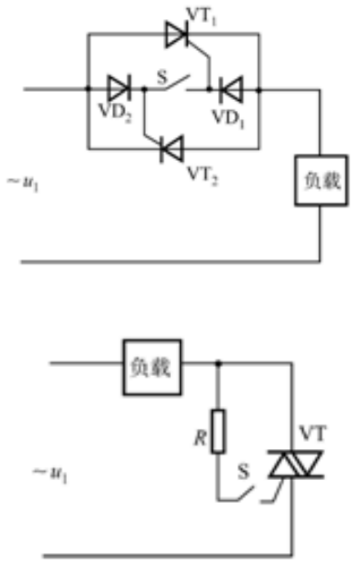



交流调功电路与交流调压电路的电路形式完全相同，只是**控制方式不同（相位控制VS通断控制）**。其通过**改变接通周波数和断开周波数的比值**，来调节负载所消耗的平均功率。



若只分析交流电源接通期间，则负载电压电流都是正弦波，不会对电网电压电流造成通常意义的谐波污染。然而，若以电源周期为基准（即以完整的通断过程为一个周期），**其电流中不含整数倍频率的谐波，但含有非整数倍频率的谐波，且在电源频率附近，非整数倍频率谐波的含量较大**。

### 2.3.2 交流无触点开关




如图，其将晶闸管反并联后，串入交流电路中，代替电路中的机械开关，作为交流电力电子开关，起接通和断开电路的作用。其优点是：**无触点，寿命长，响应速度块，开关频率高，可频繁控制通断。**

交流无触点开关主电路与交流调功电路相同，但其有以下区别：

**（1）不控制电路的平均输出功率；**

**（2）通常没有明确的控制周期，根据实际需要控制电路通断；**

**（3）控制频度通常比交流调功电路低得多；**

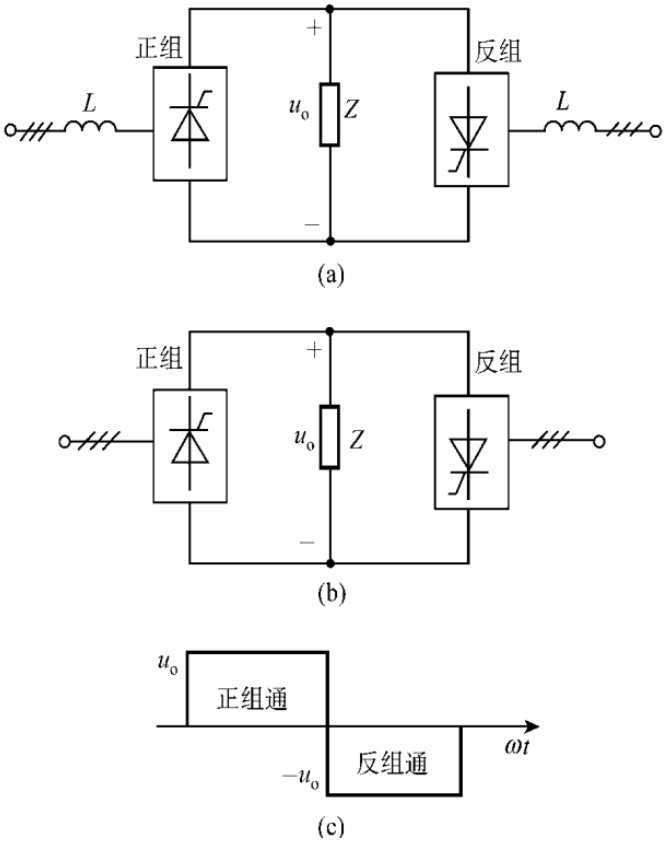
# 3　交-交变频电路

交-交变频电路是一种**可直接将某固定频率交流变换成可调频率交流的频率变换电路**。其特点是：

**（1）无需中间直流环节，与交-直-交间接变频相比提高了系统变换效率；**

**（2）与电网直接相连，可采用电网电压自然换流，无需强迫换流装置；**

## 3.1　三相输入-单相输出 交-交变频电路



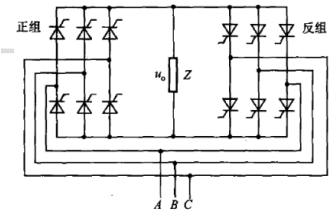

如图，三相-单相交-交变频电路**由两组反并联的晶闸管相控整流电路组成**。其中，**（a）为电流型电路**，输入电流近似矩形波；**（b）为电压型电路**，输出电压可为矩形波、或可通过控制成为正弦波；（c）为输出矩形波电压。

交-交变频电路根据输出电压波形不同，可分为**方波型**和**正弦波型**。

方波型控制简单，正反两桥工作时可维持晶闸管触发角$\alpha$不变，但其输出波形不好，低次谐波大，用于电动机调速传动时会增大电机损耗和转矩脉动，降低效率，很少采用。因此，以下仅讨论正弦波型交-交变频电路。

> Note
>
> **简析该电路的工作原理：**
>
> - 当正组工作在整流状态时，反组封锁，负载电压上＋下－；
> - 当反组工作在整流状态时，正组封锁，负载电压上－下＋；
> - 若让两组变流器以一定频率$f_1$交替工作，则负载可得到$f_1$的交流电；
> - **改变两组变流器的切换频率，即可改变输出频率$f_1$；**
> - **改变变流电路的触发角$\alpha$，即可改变输出电压的幅值；**
> - 然而，输出电压是由晶闸管整流后得到的，**故输出频率不能高于电网频率，最高频率为电网频率的$\frac{1}{3}\sim\frac{1}{2}$；**（否则得不到想要的$U_d$）

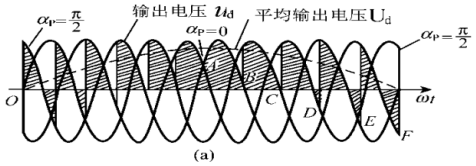
### 3.1.1 正弦波型交-交变频器的工作状态



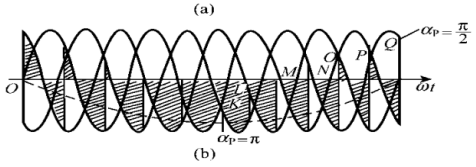

如图，该变频电路由两个三相桥式可控整流电路构成。相比于方波型，其在半个周期内的导通组控制角$\alpha$不是固定值，如从90°逐渐减小到0°，再增大到90°，从而**使得输出电压平均值按照正弦规律变化**。

即：输出电压$u_o$瞬时值不是正弦波，而是由若干段电源电压拼接而成，在$u_o$的一个周期内，包含的电源电压段数越多，其波形就越接近正弦波。

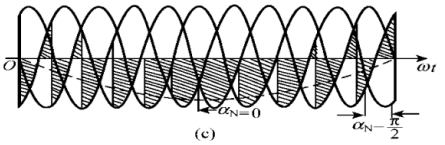
**正组整流状态：**



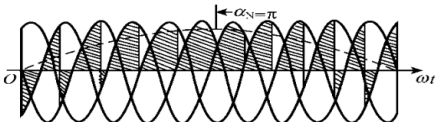

**正组逆变状态：**




**反组整流状态：**

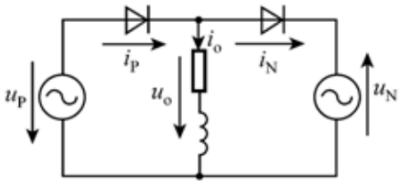



**反组逆变状态：**

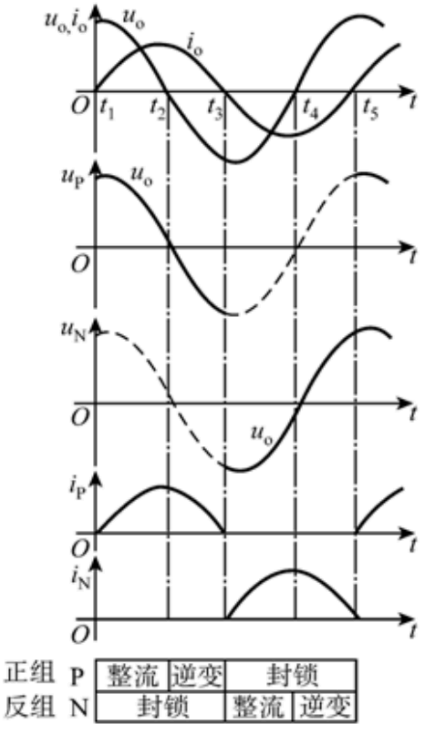


Note

下面分析此电路带阻感负载时的工作状态:

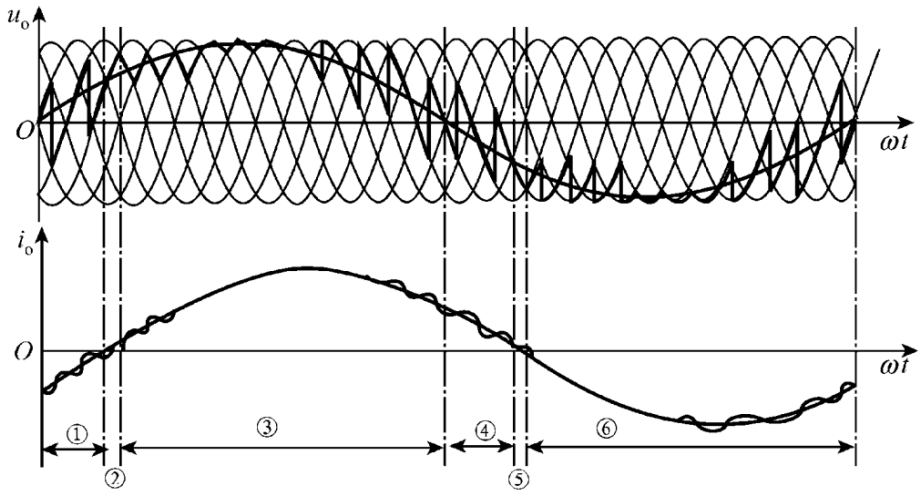



- 如上图所示，将原电路两侧等效为正弦波与二极管的串联，二极管体现交流电路电流的单方向性;
- 设负载阻抗角为$\varphi$，即输出电流滞后输出电压$\varphi$角，且设定两组变流电路采取**无环流工作方式**，即一组变流电路工作时，封锁另一组变流电路的触发脉冲。



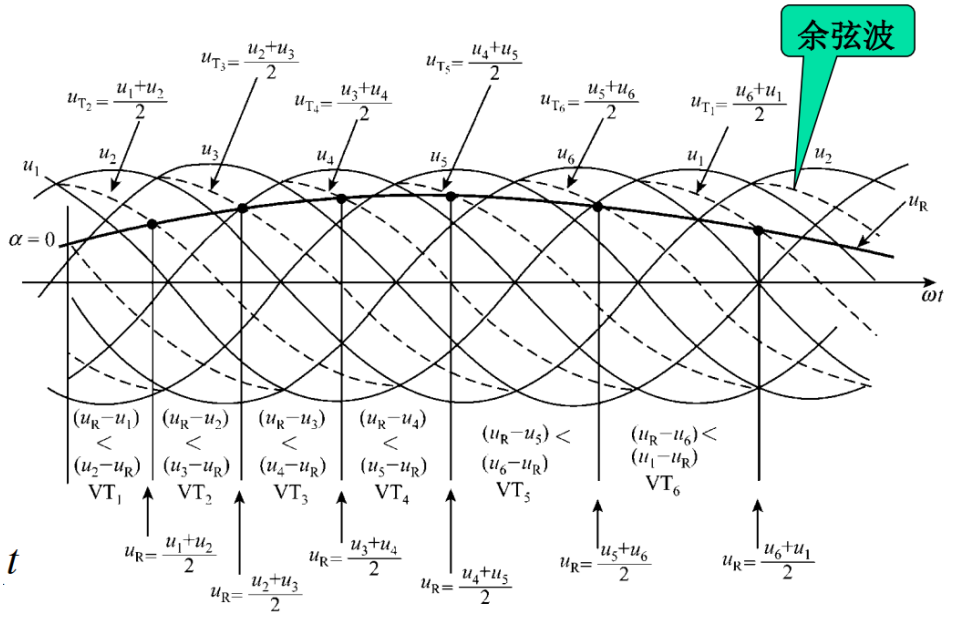

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 正组 | P | 整流 | 逆变 | 封锁 |
| 反组 | N | 封锁 | 整流 | 逆变 |

- **第一段（$t_1 \sim t_2$）**：$u_o$、$i_o$均正，正组工作在整流状态，反组封锁;
- **第二段（$t_2 \sim t_3$）**：$u_o$负，$i_o$正，正组工作在逆变状态，反组封锁;
- **第三段（$t_3 \sim t_4$）**：$u_o$、$i_o$均负，正组封锁，反组工作在整流状态;
- **第四段（$t_4 \sim t_5$）**：$u_o$正，$i_o$负，正组封锁，反组工作在逆变状态;
- 由此可得两个结论:
  - **哪组变流电路工作由$i_o$方向决定，与$u_o$无关;**
  - **变流电路工作在整流或逆变状态，由$u_o$与$i_o$方向是否相同决定;**



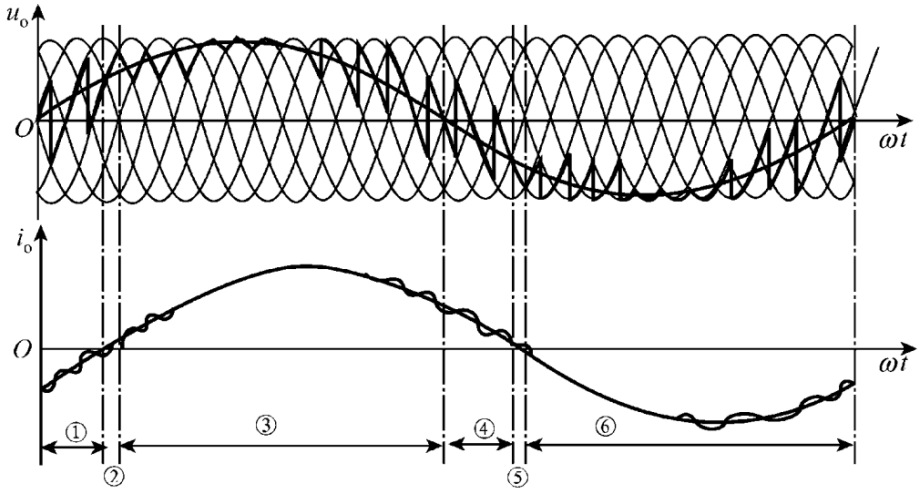

- 考虑到无环流工作方式下，负载电流过零时，正反组切换需要死区时间，一个周期的波形总共可以分为6段：
  - ①：$i_0 < 0$，$u_0 > 0$，正组封锁，反组逆变；
  - ②：$i_0$过零，为切换死区，均不工作；
  - ③：$i_0 > 0$，$u_0 > 0$，正组整流，反组封锁；
  - ④：$i_0 > 0$，$u_0 < 0$，正组逆变，反组封锁；
  - ⑤：$i_0$过零，为切换死区，均不工作；
  - ⑥：$i_0 < 0$，$u_0 < 0$，正组封锁，反组整流；

### 3.1.2 余弦交点控制法




如上所述，为实现输出电压波形正弦化，需不断改变晶闸管的触发角$\alpha$。其方法很多，应用最广泛的便是余弦交点控制法。

该方法的基本思想是：**使构成交-交变频器的各可控整流器输出电压尽可能接近理想正弦波型，使实际输出电压波形与理想正弦波之间的偏差最小**。

> **Note**
>
> **下面分析这种方法的原理：**
>
> - 交-交变频电路加到负载上的电压为正/反组的一个线电压，一共有$u_{ab},u_{ac},u_{bc},u_{ba},u_{ca},u_{cb}$六种，将其表示为$u_1 \sim u_6$，相位依次差60°；
> - 如上图，加粗实曲线$u_R$为**期望输出的理想正弦波型，**为了使实际输出电压波形与$u_R$的波形偏差尽可能小，以1号晶闸管导通时为例，此时输出电压为$u_1$，则**实时检测$u_R-u_1$和$u_2-u_R$，并做比较**。一旦后者小于前者，则立即切换到2号管子，使其导通；
> - 由此，从$u_1$换相到$u_2$的条件为：$u_R-u_1=u_2-u_R$，即$u_R=\frac{u_1+u_2}{2}$；
> - 令$u_T=\frac{u_1+u_2}{2}$，由于$u_1 \sim u_6$都是正弦波，故$u_T$也是正弦波；
> - 同理，由$u_i$换相到$u_{i+1}$的条件为：$u_R=u_T=\frac{u_i+u_{i+1}}{2}$；
> - 将每个换相对应的$u_T$画出，即为上图中各虚曲线，其峰值恰在$u_i$与$u_{i+1}$两条曲线的交点处（即$\alpha=0^\circ$）取得，故**此波为关于$u_{i+1}$对应触发角$\alpha$的余弦函数**，当$u_T$与$u_R$相交时，就发出给$u_{i+1}$的触发脉冲，实现即时切换。
> - 经过余弦交点控制得到的波形如下所示，更接近正弦波：
>
> 
> 

### 3.1.3　正弦波型交-交变频器的输入、输出特性

正弦波型交-交变频器的输入、输出有以下特性：

**（1）输出频率存在上限**

如上所述，输出电压是由多端电源电压片段拼凑而成。若输出频率过大，电源电压段数过小，则波形将严重偏离正弦波。

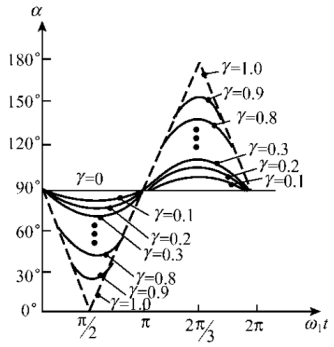
因此，**其最高输出频率有限制，一般不超过电网频率的$\frac{1}{3}\sim\frac{1}{2}$；**

**（2）输入功率因数**

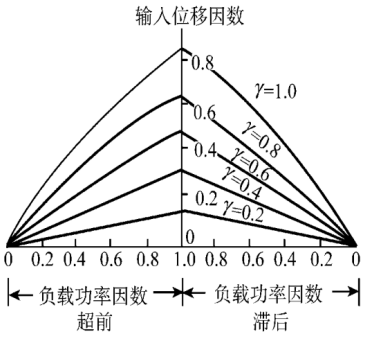
由于交-交变频电路采用移相触发控制，晶闸管换流时需从电网吸收感性无功，致使不管负载功率因数超前或之后，**输入功率因数总是滞后**。

由上所述，在余弦交点控制法下，每次触发时，对应输出电压为$u_i=U_{d0}cos\alpha_i=u_R=\sqrt{2}U_1sin\omega_1t$，其中$U_{d0}$为$\alpha_i=0^\circ$时的电压。

即：$cos\alpha_i=\frac{\sqrt{2}U_1}{U_{d0}}sin\omega_1t=\gamma sin\omega_1t$，其中$\gamma=\frac{\sqrt{2}U_1}{U_{d0}}$也称为输出电压比。




如图，γ越小，输出电压越低，对应α平均值越接近90°，功率因数越低。




如图，输入位移因数即为输入基波功率因数，可见：即时负载功率因数为1，且满电压输出（$\gamma=1$），输入位移因数也小于1。若前二者减小，则输入位移因数更小。

**（注：输入功率因数=输入位移因数×电流畸变因数）**

（3）输出电压谐波（三相桥式变流器）

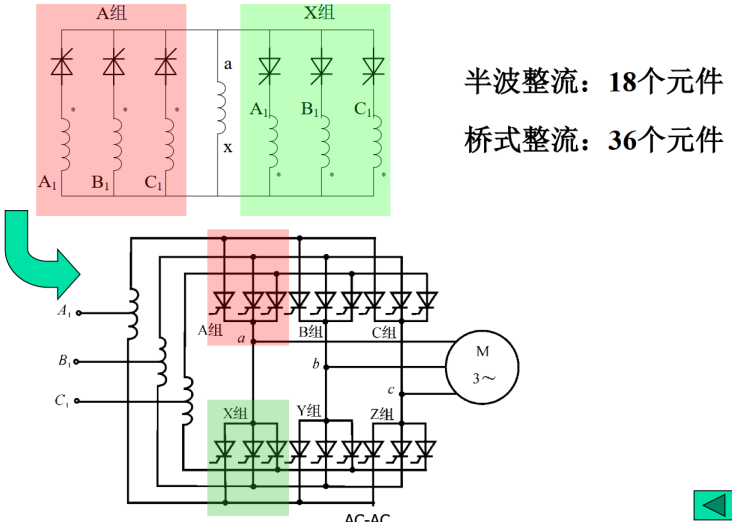
$$6f_i \pm f_0, 6f_i \pm 3f_0, 6f_i \pm 5f_0, \ldots; \quad 12f_i \pm f_0, 12f_i \pm 3f_0, 12f_i \pm 5f_0, \ldots;$$

（4）输入电流谐波

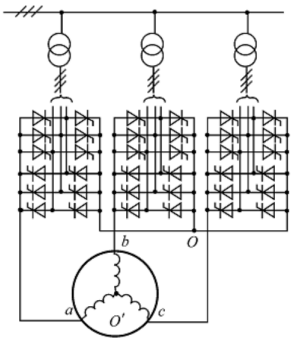
$$f_{in} = |(6k \pm 1)f_i \pm 2lf_0| \text{ 和 } f_{in} = f_i \pm 2kf_0$$
$$k = 1, 2, 3, \ldots; \quad l = 0, 1, 2, \ldots。$$

注：（2）-（4）了解即可。

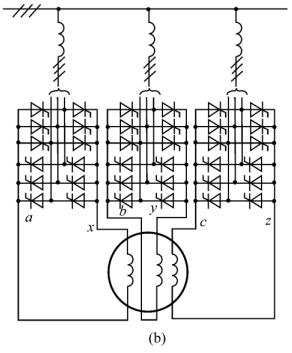
## 3.2 三相输入-三相输出 交-交变频电路




三相-三相交-交变频电路由三组输出电压相位各差120°的三相-单相交-交变频电路按照一定的方式连接而成，其主要用于低速大功率交流电机变频调速，有以下两种接线方式（其中（a）有进线隔离，（b）有负载隔离）：

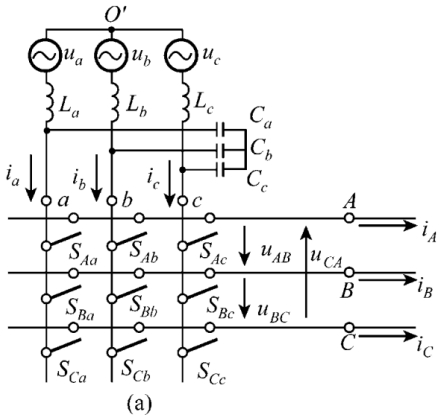


(a)输出Y连接方式

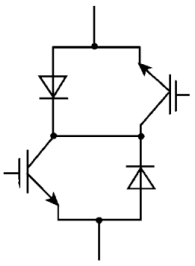


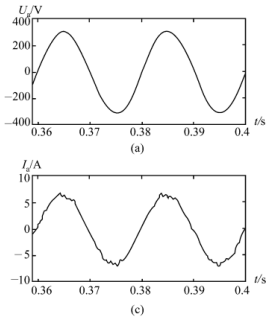
(b)公共交流母线进线方式

# 4　矩阵式变换电路

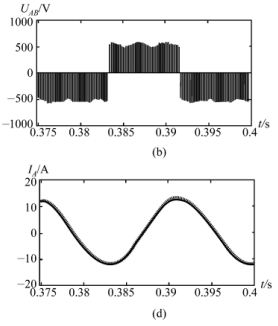


(a)


(b)



**(a)输入电压电流波形**



**(b)输出电压电流波形**

矩阵式变换电路有如下特点：

**（1）输出电压为正弦，输出频率不受输入频率限制，可大于电网频率；**

**（2）输入电流为正弦，输入功率因数可调，能做到单位功率因数；**

**（3）能量可双向流动，适合于交流电机的四象限运行驱动；**

**（4）可直接实现变频，无中间直流环节及其滤波元件，变换效率高；**